Uzavretá simulačná slučka DC - bazén - teplovodná sieť

MATLAB/Simulink R2026a | Výpočtový rok 2025 | 23.10.2026

Stav: VERIFIKOVANÁ NUMERICKÁ SIMULÁCIA, nie normovo certifikovaný projekt.

Architektúra

Uložený model **DC_Pool_Coupled_ClosedLoop_20261023_SK.slx** obsahuje spätné väzby cez tri bloky Unit Delay: teplota vody, energia zásobníka TES a termostat. Výpočet každých 300 sekúnd dodá teplo bazénu a zostávajúci skutočne dostupný zdroj spracuje dispečer teplovodnej siete.

- Ochrana modelu: zapnúť ohrev pri 27,25 °C, vypnúť pri 27,60 °C, nepovoliť krok nad 27,80 °C.
- 500 m^3 bazén: 25 × 12,5 × 1,6 m, plocha vody 312,5 m^2, vykurovací výkon max. 150 kW.
- Tepelná bilancia: **C × ΔT / Δt = Q_bazén − Q_straty**, kde C = ρ × V × cp.
- Rozdelenie zdroja: **Q_DC,bazén + Q_DC,sieť ≤ Q_DC,dostupné**.
- TČ: **Q_HP,výstup = Q_DC,zdroj + W_kompresor**. Kompresorový príkon nie je odpadovým teplom.

Ročná verifikácia

Vykonané 4 scenáre po 105 120 krokoch so skutočnou meteorologickou reanalýzou NASA POWER 2025 a syntetickým IT zaťažením.

Scenár	Teplo bazénu MWh	Zdroj DC do bazéna MWh	Plyn teplovodnej siete MWh
35 °C, bez bazéna	0,00	0,00	9 085,89
35 °C, priamy výmenník	250,125	250,125	9 189,27
25 °C, bazénové TČ (COP 4)	250,125	187,594	7 296,99
35 °C, odstávka DC na 24 h	250,00	250,00	9 404,84

Nezávislý Python test prečítal 4 × 105 120 Simulink záznamov, overil bilančné identity, nulový odber počas 24-hodinovej odstávky a absenciu dvojitého využitia tepla. Maximálna vypočítaná teplota bola **27,62 °C**.

Ekonomická citlivosť

Použité štatistické ceny Eurostat SK 2025: elektrina **152,07 EUR/MWh**, plyn **55,63 EUR/MWh**. Pri porovnaní s plynovým ohrevom rovnakého bazéna: modelová dodatočná úspora **12 306,50 EUR/rok** pri priamom výmenníku a **4 279,76 EUR/rok** pri bazénovom TČ. CAPEX, čerpadlá, servis a klimatizácia bazénovej haly nie sú zahrnuté.

Overenie COP výrobcu

Certifikácia Eurovent pre **Carrier 61XWH-ZE07**, zdroj vody W10-7: COP 5,48 pri teplej vode 35 °C; 4,71 pri 45 °C; 3,92 pri 55 °C; 3,17 pri 65 °C. Modelová Carnotova aproximácia sa na týchto bodoch odchyľuje o **−12,8 až +0,4 %**. Bez potvrdenej výkonovej mapy sa údaje **nesmú extrapolovať** na zdroj 25/35 °C a sieť 70 °C.

Normy a ďalšie hranice

Slovenský publikovaný text vyhlášky 308/2012 Z. z. §8 ods.7 udáva pre plavecký bazén maximálne 28 °C; pred reálnym projektom treba potvrdiť aktuálne účinné znenie, prechodové prehriatie a neistotu snímačov. STN EN 15288-1+A1 a EN 50600-4-6 vyžadujú osobitné odborné overenie. Právne použiteľný ERF potrebuje skutočný merač na hranici dátového centra. Náhradné chladenie serverov nie je v tejto simulácii implementované.

Primárne zdroje: EU 2024/1364, Slov-Lex, Eurovent Carrier, NASA POWER.

Prílohy: Simulink .slx, ClosedLoop_Simulink_Matematika_SK.md, originálne MATLAB skripty, JSON audit, 4 × CSV.